

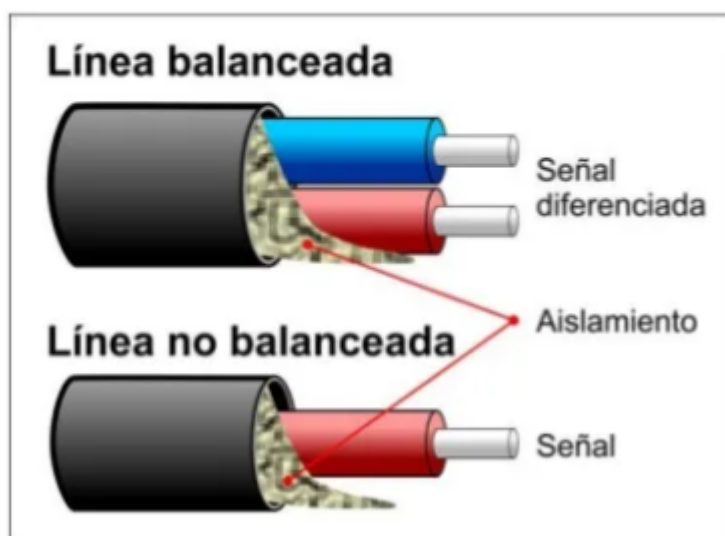
DESIGNACIÓN: Instalación de sonido balanceada/ no balanceada**Grupo:** S11ME**P.2****ALUMNO:** Dragos Cornel Iván**Curso:** 2022/23

Completar de forma correcta, clara y concisa, con ilustraciones y esquemas eléctricos.

¿Cómo se implementa una Línea balanceada? Codificación de colores. Desfases de señal.

Una línea balanceada se realiza mediante dos conductores. Uno de ellos se llama vivo o caliente el cual porta la señal en fase (normalmente de color rojo), el otro denominado retorno o frío porta la señal desfasada 180° llamada contrafase (normalmente de color negro).

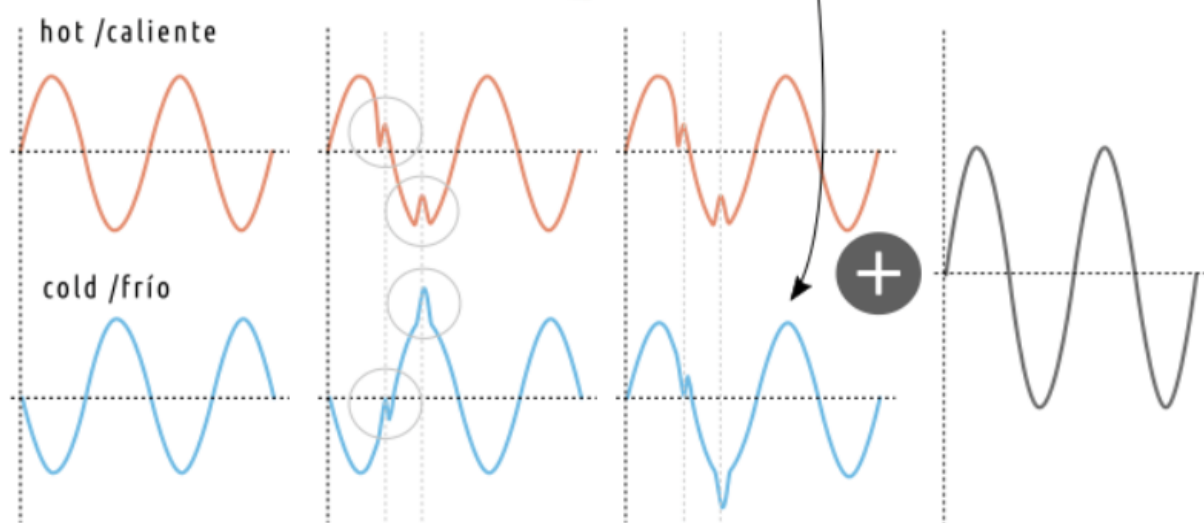
- Entradas/salidas balanceadas
 - Sistemas profesionales
 - Conexiones de 3 hilos: par trenzado para señal en modo diferencial y malla de apantallamiento externo
 - Gran capacidad de rechazo de interferencias y ruido de tierra



interferencias electromagnéticas



inversión de fase

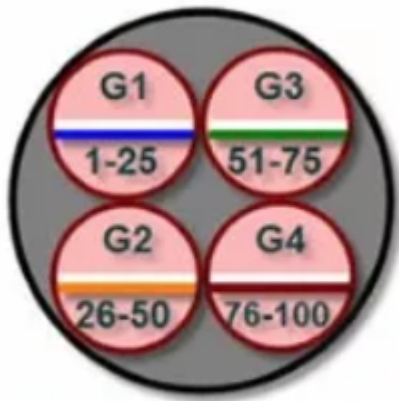


Identificación de unidades básicas (25 pares)				
Unid	Color cintado			Pares
1			Blanco / Azul	1-25
2			Blanco / Naranja	26-50
3			Blanco / Verde	51-75
4			Blanco / Marrón	76-100
5			Blanco / Gris	101-125
6			Rojo / Azul	126-150
7			Rojo / Naranja	151-175
8			Rojo / Verde	176-200
9			Rojo / Marrón	201-225
10			Rojo / Gris	226-250
11			Negro / Azul	251-275
12			Negro / Naranja	276-300
13			Negro / Verde	301-325
14			Negro / Marrón	326-350
15			Negro / Gris	351-375
16			Amarillo / Azul	376-400
17			Amarillo / Naranja	401-425
18			Amarillo / Verde	426-450
19			Amarillo / Marrón	451-475
20			Amarillo / Gris	476-500
21			Violeta / Azul	501-525
22			Violeta / Naranja	526-550
23			Violeta / Verde	551-575
24			Violeta / Marrón	576-600

Los conductores en el interior del cable se agrupan en pares, trenzados con 25 pasos diferentes con el objetivo de mejorar la inmunidad a las interferencias, cableados en capas concéntricas formando cables de 25 pares.

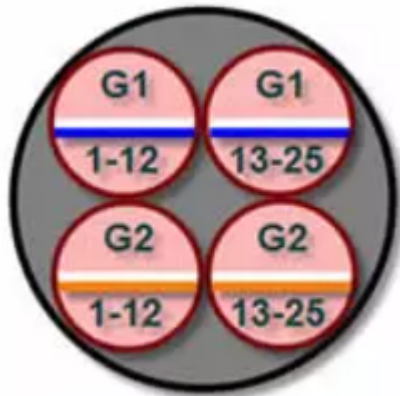
A cada conductor de estos pares se les asigna un color, de forma que se puedan identificar unívocamente.

Si se requieren más de 25 pares, estos se agrupan en unidades de 25, atando cada grupo con una cinta de un color normalizado diferente para su identificación.



Cable de 100 Pares

Para identificar los pares dentro de cada unidad, el aislamiento de los conductores es el que se indica en el código de colores descrito anteriormente.



Cable de 50 Pares

Para cables de más de 600 pares y hasta 1800 pares, se inicia la misma secuencia de colores que la utilizada para 25 pares. Para identificar las unidades de 600 pares se utilizan cintas de los colores de arriba.

Colores

NÚMERO DE PARES	COLOR CINTA ATADO
1 - 600	Blanco
601 - 1.200	Rojo
1.201 - 1.800	Negro

En qué consiste una línea no balanceada. Pérdidas de ganancia, explica porqué.

Una línea no balanceada o no equilibrada, es una línea de audio donde el retorno de la señal (frío) se produce a través de la malla exterior que cubre el conductor de ida (señal vivo o caliente), para protegerlo así contra interferencias electromagnéticas externas (aunque no las elimina del todo).

Las líneas no equilibradas terminan normalmente con conectores RCA o jack.

Otro problema con una longitud de cable grande es que se puede formar el llamado bucle de tierra. Este efecto se puede producir en las líneas no balanceadas porque la malla exterior del cable está conectada a tierra en ambos extremos.

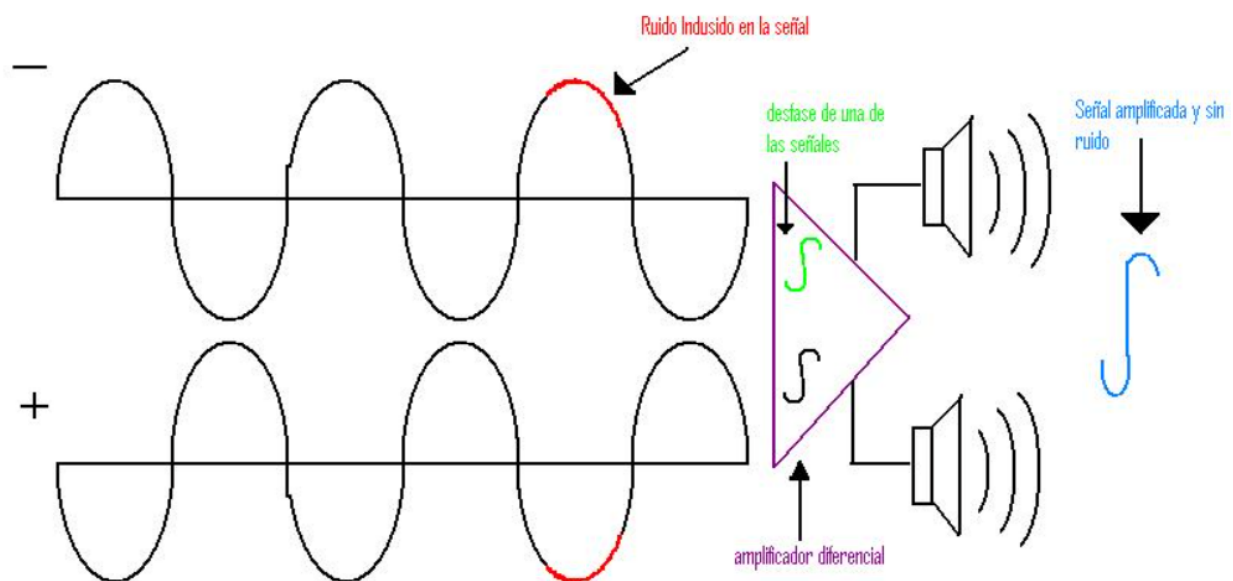
Lo habitual es que los fabricantes de cable faciliten el valor de la resistencia para corriente continua de un metro de cable. Un valor estandarizado de resistencia de cable es 0,012 ohmios para 5 metros.

La resistencia del cable sólo puede ser vital cuando se trata de altavoces, donde las impedancias habituales son 4, 8 y 16 ohmios. Por ello, los altavoces requieren cables de mucha sección, con resistencias sensiblemente inferiores (del orden de 0,04-0,08 Ω) para evitar que se pierda una parte considerable de la potencia antes de que la señal alcance el altavoz.

Desfase de la señal:

Estas señales viajan por tres hilos conductores, uno de ellos transporta la señal + (fase) mientras que un segundo hilo que lleva la misma señal pero en desfase (180°) con respecto a la primera, esta lleva la señal - (desfase) y un tercer hilo que sigue siendo el apantallamiento o malla.

En estas señales, cuando el ruido o interferencia afecta a este tipo de conexiones, este se induce en el cable, afectando la señal en fase (+) y en desfase (-), hasta llegar a un amplificador diferencial, que desfasa una de las señales y se suman, eliminando completamente el ruido y amplificando la señal en 6 dB.



Vamos a ver a continuación el Amplificador Diferencial

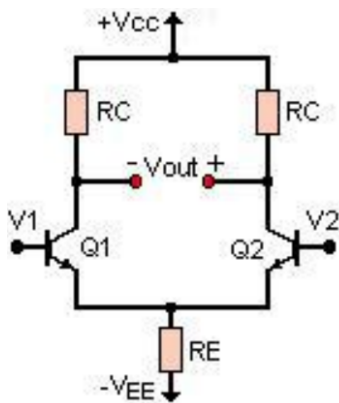
Con transistores: Explica un esquema como el de la figura, paso a paso.

Antecedentes

Los amplificadores diferenciales se implementan, por lo general, con un circuito básico de dos transistores llamado *par diferencial* o *par de cola larga*. Este circuito se implementó originalmente usando un par de tubos de vacío. El circuito funciona de la misma manera para todos los dispositivos de tres terminales con ganancia de corriente. Los puntos de polarización del circuito de resistencia de cola larga se determinan en gran parte por la ley de Ohm y en menor medida, por las características de los componentes activos.

El par de cola larga se utilizó con gran éxito en los comienzos de la informática británica, más notablemente en el computador Pilot ACE y posteriores, el EDSAC de Maurice Wilkes

Funcionamiento.



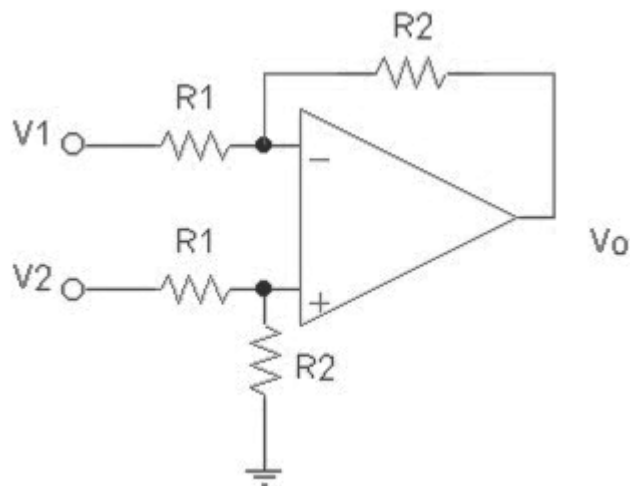
El amplificador diferencial o el par diferencial suele construirse con dos transistores que comparten la misma conexión de emisor, por la que 1) se inyecta una corriente de polarización. Las bases de los transistores Q1 y Q2 son las entradas (I^+ e I^-), mientras que los colectores son las salidas. Si se terminan en resistencias, 2) se tiene una salida también diferencial como en este caso. Se puede duplicar la ganancia del par con un espejo de corriente entre los dos colectores. Aunque esta descripción se basa en transistores de unión bipolar, lo mismo se puede hacer en tecnología MOS o CMOS

El amplificador diferencial es un circuito que forma parte fundamental de muchos amplificadores y comparadores y es la etapa clave de la familia lógica ECL. Es un dispositivo que aumenta la diferencia entre dos voltajes de entrada, pero que destruye cualquier voltaje común a dichas entradas. Se trata de un circuito analógico con dos entradas denominadas entrada inversora y entrada no inversora y una sola salida proporcional a la diferencia entre los dos voltajes.

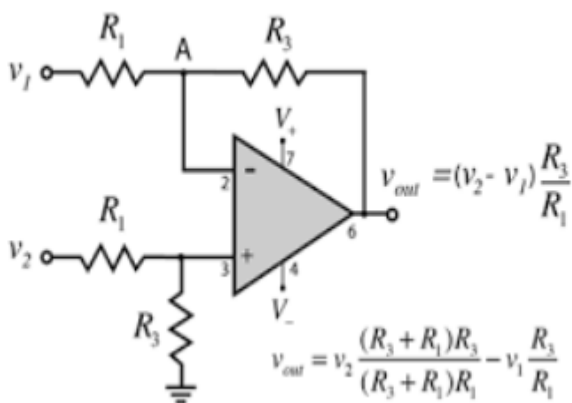
El par diferencial es una base fundamental para la electrónica analógica. Los amplificadores operacionales y comparadores de tensión se basan en él. Así mismo, los multiplicadores analógicos, empleados en calculadoras analógicas y en mezcladores, están basados en pares diferenciales.

Fecha	Tiempo Empleado	Calificación	Comprobado

--	--	--	--

DESIGNACIÓN: Instalación de sonido balanceada/ no balanceada**Grupo:** S11ME**P.2****ALUMNO:****Curso:** 2021/22**Con operacionales:** Explica el siguiente amplificador usando un operacional.

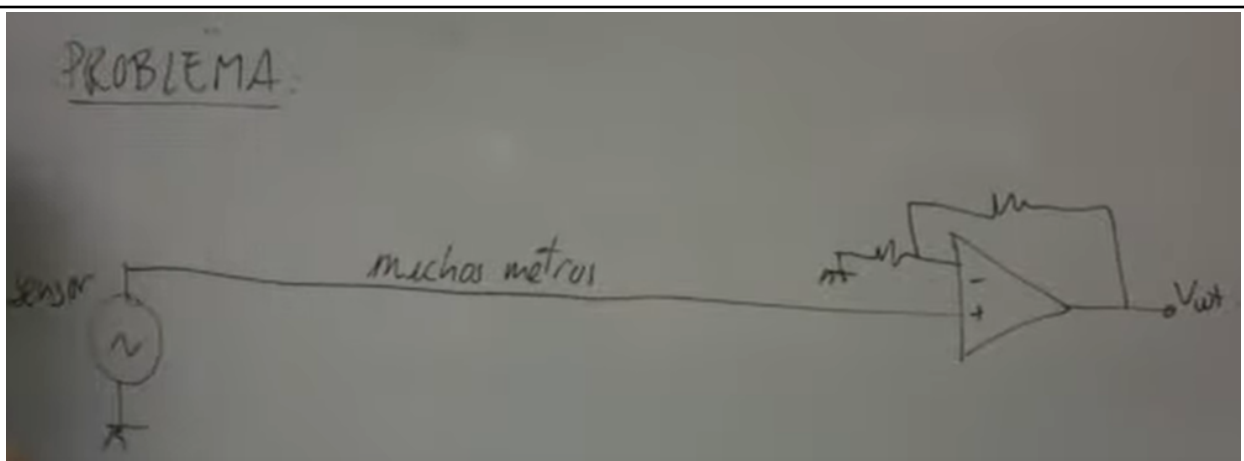
Puede decirse que este amplificador es una mezcla de un amplificador no inversor con un amplificador inversor.



Dadas las entradas V1 y V2, vamos a tener en la salida la fórmula resultante en Vout.

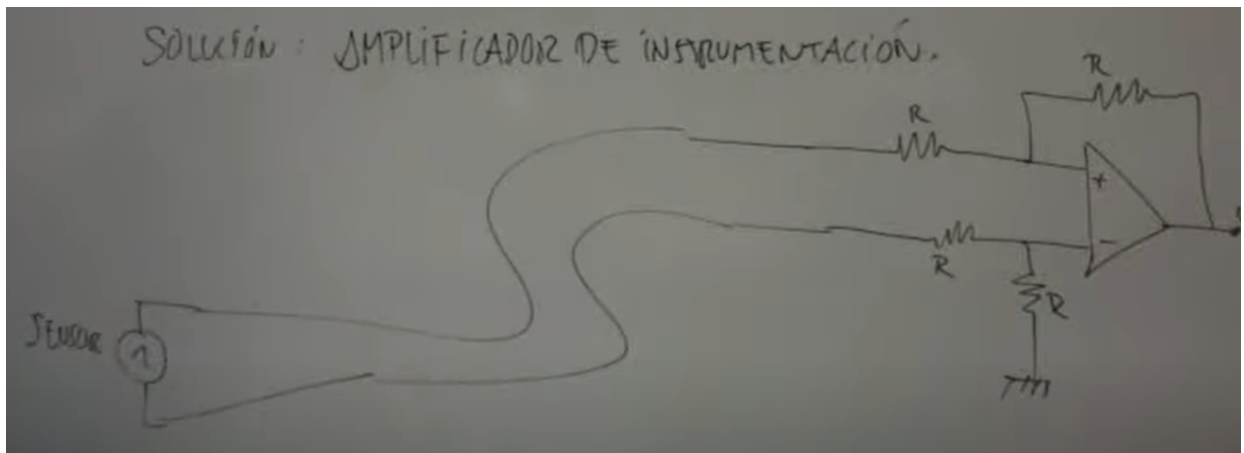
Puede parecer una fórmula muy compleja. Pero si nos damos cuenta, si igualamos las resistencias $R_1=R_2=R_3$, vamos a tener que $V_{out}= V_2-V_1$. Ahora se ve mejor que estamos ante un amplificador restador.

Para entender mejor el funcionamiento de este amplificador, vamos a verlo con un problema:



Aquí tenemos un sensor en la parte izquierda. Viene a estar separado del amplificador por un cable de muchos metros, donde se nos puede introducir ruido a través de la entrada V_2 . Este se sumará a nuestra señal justo antes de entrar en el amplificador. Por tanto, si amplificamos esta señal, simplificamos también el ruido.

La solución a este problema nos la dará el amplificador restador o amplificador de instrumentación.



Como vemos, hemos unido las entradas V_1 y V_2 con el sensor en medio, y además la masa formará parte de todo este cableado.

¿Qué vamos a conseguir con todo esto?

Lo que sucederá es que los dos cables sufrirán el mismo ruido. Porque son igual de largos, y además van paralelos, y las interferencias les afectará de la misma manera.

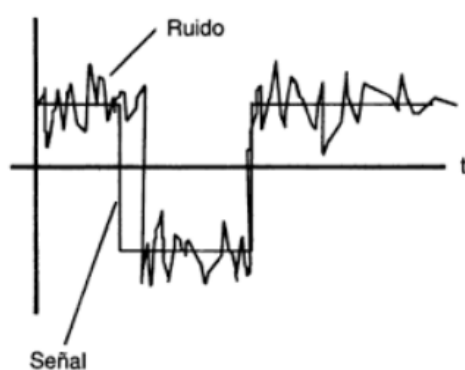
Ahora bien, al restarlos, como hemos visto antes, como los ruidos son iguales, el ruido se acabará "anulando" a sí mismo, y por V_{out} vamos a tener una señal senoidal limpia.

Fecha	Tiempo Empleado	Calificación	Comprobado

DESIGNACIÓN: Instalación de sonido balanceada/ no balanceada**Grupo:** S11ME**P.2****ALUMNO:****Curso:** 2021/22**Fuentes de ruido. Factores que pueden provocarlo.**

En cualquier entorno, tanto sea industrial como comercial, incluso en el hogar, encontrarás múltiples fuentes de ruido eléctrico.

Todo, desde cafeteras y microondas hasta luces fluorescentes y microcontroladores, pueden ser una fuente de interferencia y degradar en mayor o menor medida la calidad de los datos.



El ruido eléctrico es una señal de interferencia eléctrica no deseada, que se añade o se suma a nuestra señal principal (también denominada “señal útil”), de manera que la puede alterar produciendo efectos que pueden ser más o menos perjudiciales.

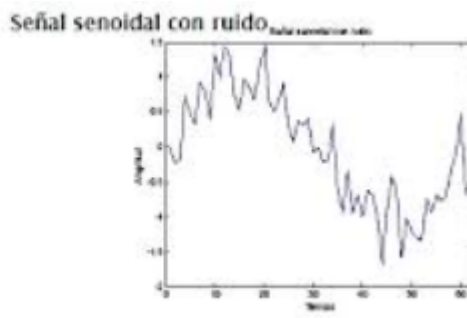
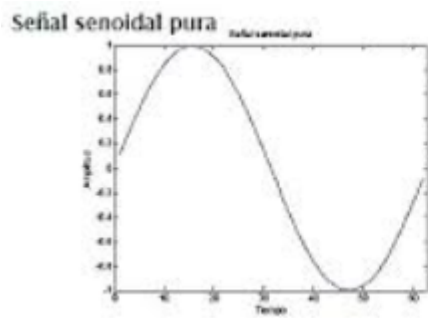
Comercios, industrias, hospitales, medios de transporte y hogares se han visto invadidos en los últimos años por equipos eléctricos y electrónicos de todo tipo: teléfonos celulares, computadoras, equipos de radio y TV, alarmas, sistemas electrónicos del automóvil (ABS, etc.), equipos de electromedicina, etc.

Todos estos equipos procesan energía eléctrica para operar, sin embargo, parte de esa energía se “escapa” de forma incontrolada desde los equipos, bien de forma radiada por el aire o bien de forma conducida por los cables de alimentación.

Si en esa “ruta de escape” alcanzan a otro equipo electrónico y le generan problemas o deficiencias en su funcionamiento, entonces nos encontraremos ante un problema de interferencias electromagnéticas.

Existen situaciones en las que las consecuencias pueden ser muy graves. Tal es el caso de interferencias electromagnéticas producidas por algunos equipos de comunicación inalámbrica en equipos médicos utilizados para monitorear o mantener la vida de un paciente.

La principal fuente de ruido es la red que suministra la energía eléctrica, y lo es porque alrededor de los conductores se produce un campo magnético a la frecuencia de 50 ó 60 Hz. Además por estos conductores se propagan los parásitos o el ruido producido por otros dispositivos eléctricos o electrónicos.



Métodos de eliminación de ruido. Qué puedes hacer para eliminar o atenuar el ruido.

A pesar de que algunos ruidos son inevitables, aún se puede proteger las instalaciones eléctricas de los ruidos evitables, así como mitigar los inevitables.

El ruido se puede abordar desde dos puntos de vista:

1 - Mediante métodos que tratan de reducir el ruido en sus fuentes y en su propagación, como son las técnicas de cableado, blindaje, o diseño de dispositivos de bajo ruido.

Estas técnicas son las más óptimas ya que no degradan las prestaciones del sistema, aunque su aplicación no siempre es eficaz o posible.

2 - Mediante métodos de filtrado y promediado de la señal, para amortiguar el nivel de ruido frente a la señal que se procesa. Estas técnicas suelen ser de aplicación más general y efectiva.

Cableado

Muchos electricistas que trabajan en instalaciones eléctricas dejan los cables desordenados, lo cual es algo terrible si se desea evitar el ruido eléctrico.

Cuando se tiene un cable de señal y un cable eléctrico, el enrutamiento del cable de señal junto a las fuentes de alimentación o incluso un cable eléctrico es incorrecto, ya que puede interrumpir las señales e inducir ruidos eléctricos.

Por ejemplo, un motor eléctrico produce un campo magnético que puede aumentar los voltajes y los voltajes más altos significan un mayor ruido eléctrico.

Por lo tanto, nunca ate un cable de señal junto a un cable eléctrico. Cualquier componente electrónico que produzca un campo magnético debe distanciarse del cable de señal.

Blindaje de cables

El blindaje de cables es esencial para proteger la electrónica sensible de interferencias externas.



Los cables blindados contienen cualquier interferencia radiada y protegen las señales contra EMI, RFI y ESI externas.

Los cables son un punto de entrada muy vulnerable de interferencias; por lo tanto, los fabricantes disponen de una serie de técnicas establecidas para asegurar un blindaje apropiado de los cables y una terminación apropiada del blindaje de estos.

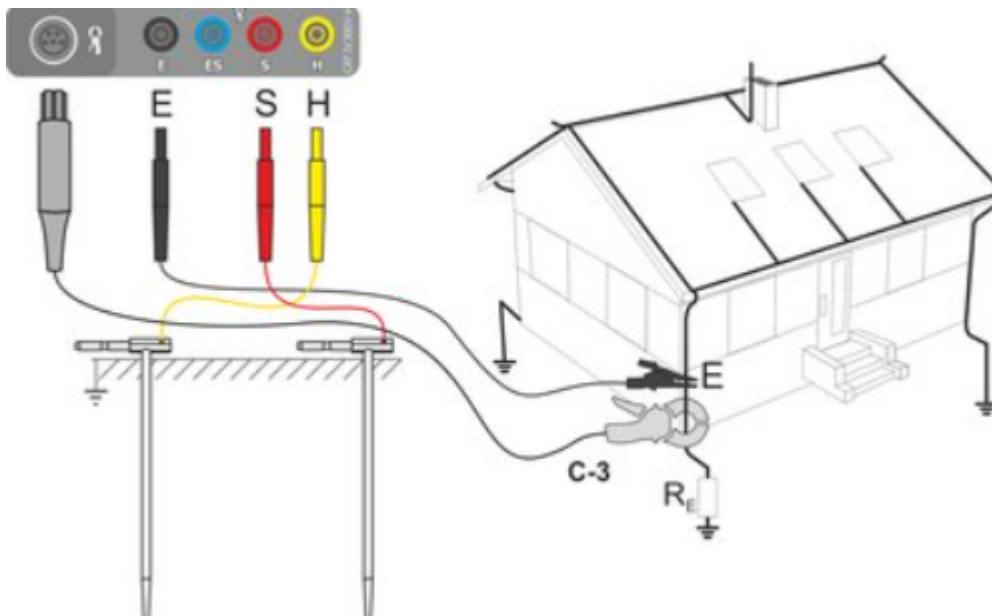
Muchas veces se pasa por alto el blindaje de cables, cuando es una de las causas más comunes de ruido eléctrico.

Siempre es deseable un cableado de instrumentación ordenado, especialmente cuando hablamos de proteger sus cables en varios tomacorrientes y electrodomésticos.

Conexión a tierra adecuada

Si se está trabajando con muchos sensores en su instalación eléctrica, debe saber que la tierra lleva una gran parte del ruido eléctrico lejos del sistema.

Se debe conectar un cable de drenaje a tierra por un lado. Y por otro, debe tener contacto con un cable de drenaje.



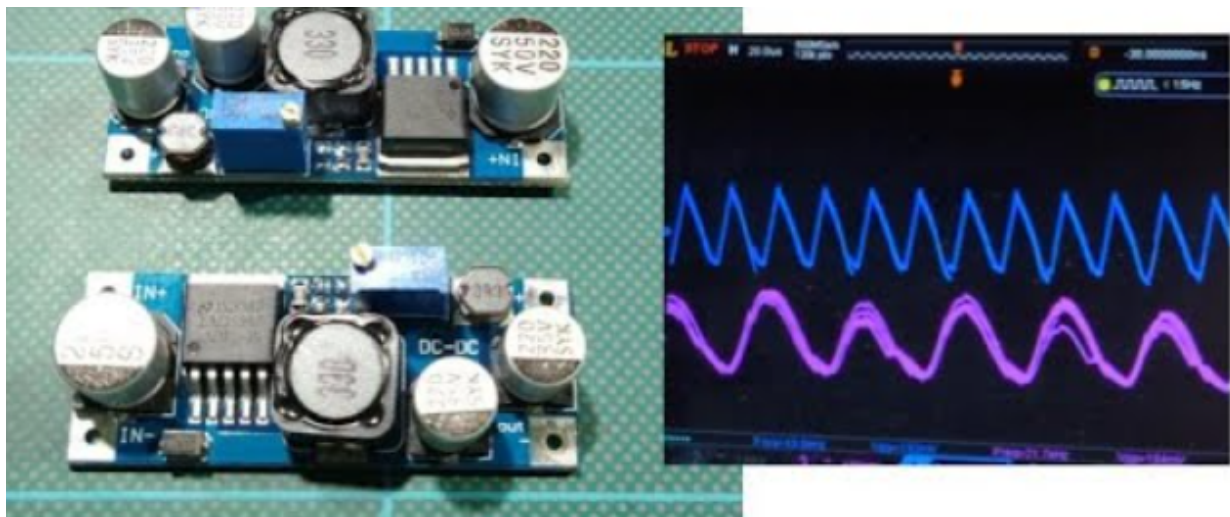
Esto permite que el ruido viaje directamente al suelo utilizando un cable de drenaje, en lugar del cable de señal.

Una conexión a tierra adecuada debe ser su máxima prioridad. No solo protege contra el ruido eléctrico, sino también contra una sobretensión, que puede destruir completamente su sistema eléctrico.

Utilizar filtros eléctricos



Los filtros son circuitos especializados capaces de eliminar interferencias y ruidos de las señales procedentes de sensores.



Un filtro eléctrico o filtro electrónico es un elemento que discrimina una determinada frecuencia o gama de frecuencias de una señal eléctrica que pasa a través de él, pudiendo

modificar tanto su amplitud como su fase. Los filtros para ruidos eléctricos pueden ser: Activos o pasivos. Analógicos o digitales.

Fecha	Tiempo Empleado	Calificación	Comprobado